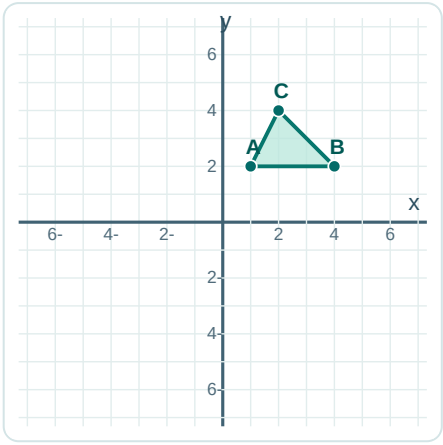
מכונת המיון — חצי סיבוב



נתון משולש ABC שקודקודיו A(1,2), B(4,2), C(2,4). בדף זה כל סיבוב הוא סביב ראשית הצירים.

מטרת החקר: לזהות תמונה של סיבוב לפי הקודקודים, ולא לפי מראה הצורה.

1 חצי סיבוב סביב הראשית

סובבו את המשולש ABC חצי סיבוב סביב ראשית הצירים. מצאו את שיעורי הקודקודים A′, B′, C′ וסרטטו את המשולש A′B′C′ במערכת הצירים. בדקו בעזרת הקודקוד A: האם המרחק של A′ מראשית הצירים שווה למרחק של A ממנה?

2 איזו מכונה עשתה מה?

שלוש מכונות הפעילו פעולה על המשולש ABC, והתקבלו התמונות האלה:

מכונה א′ A′(−1,−2), B′(−4,−2), C′(−2,−4)

מכונה ב′ A′(−1,2), B′(−4,2), C′(−2,4)

מכונה ג′ A′(−2,1), B′(−2,4), C′(−4,2)

סרטטו את שלוש התמונות במערכת הצירים. איזו מכונה ביצעה חצי סיבוב סביב הראשית? מהי הפעולה של כל אחת משתי המכונות האחרות? נמקו בעזרת שלושת הקודקודים.

3 פעולות שקולות לחצי סיבוב

א. האם שני סיבובים של 90° באותו כיוון סביב הראשית שקולים לחצי סיבוב?

ב. האם שיקוף בציר x לבדו שקול לחצי סיבוב?

ג. הציעו שני שיקופים רצופים שההרכבה שלהם שקולה לחצי סיבוב, ונמקו.